# MANUAL DE USUARIO PARA EL CORRECTO USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO ACADÉMICO (SIRA) EN LA ESCUELA BOLIVARIANA “DR. SEVERIANO HERNÁNDEZ”.

**Versión (v1.0.0)**

**Año escolar: 2025-2026**

*SIRA — Sistema de Información para el Registro Académico*

*Licencia MIT*

# Tabla de Contenidos


1. Introducción..... 4
2. Requisitos Previos..... 6
3. Primer Inicio — Configuración Inicial..... 6
4. Inicio de Sesión..... 8
5. Pantalla Principal o Inicio..... 9
6. Dashboard (Página de Inicio)..... 11
7. Gestión de Estudiantes..... 12
    7.1 Listado de Estudiantes..... 12
    7.2 Registrar Nuevo Estudiante..... 14
    7.3 Ficha del Estudiante (Detalles)..... 18
    7.4 Editar Datos del Estudiante..... 18
    7.5 Activar / Desactivar Estudiante..... 19
    7.6 Devolver Estudiante a Grado Inferior..... 20
    7.7 Eliminar Estudiante..... 21
    7.8 Exportar Constancias y Documentos (Estudiantes)..... 21
8. Gestión de Secciones..... 23
    8.1 Vista de Secciones..... 23
    8.2 Crear/Activar Sección..... 24
    8.3 Detalles de la Sección..... 25
    8.4 Asignar o Cambiar Docente..... 27
    8.5 Mover Estudiante entre Secciones..... 27
    8.6 Gestionar Materias de la Sección..... 28
    8.7 Desactivar Sección..... 29
    8.8 Exportar Listado de Sección..... 29
9. Gestión de Empleados..... 30
    9.1 Listado de Empleados..... 30

9.2 Registrar Nuevo Empleado..... 31
9.3 Ficha del Empleado (Detalles)..... 33
9.4 Editar Datos del Empleado..... 34
9.5 Activar / Desactivar Empleado..... 34
9.6 Eliminar Empleado..... 35
9.7 Exportar Documentos (Empleados)..... 35
10. Egresados..... 36
11. Gestión de Materias y Áreas de Aprendizaje..... 37
11.1 Materias..... 38
11.2 Áreas de Aprendizaje..... 41
12. Gestión de Notas / Calificaciones..... 43
13. Gestión de Años Escolares..... 45
14. Reportes Estadísticos..... 48
15. Administración..... 51
15.1 Gestión de Usuarios..... 51
15.2 Datos Institucionales..... 54
15.3 Auditoría..... 56
15.4 Copias de Seguridad (Backup)..... 57
16. Cerrar Sesión y Salir..... 59
17. Preguntas Frecuentes..... 59

# 1. Introducción

SIRA (Sistema de Información para el Registro Académico) es una solución integral de escritorio diseñada para optimizar y automatizar la gestión administrativa y en instituciones de educación Inicial y Primaria. Este sistema ha sido desarrollado bajo estándares profesionales para transformar procesos manuales en flujos de trabajo digitales, ágiles y seguros.

**Alcance del Sistema**

Con SIRA, la institución puede gestionar de manera centralizada:

- ***Control de Matrícula:*** Registro automatizado de estudiantes con generación de cédula escolar y vinculación directa con sus representantes legales.
- ***Gestión de Talento Humano:*** Administración detallada de personal docente, administrativo y obrero, incluyendo el control de cargos y códigos RAC.
- ***Estructura Académica:*** Organización de secciones por año escolar, control de cupos y asignación de materias por grado.
- ***Evaluación y Desempeño:*** Registro de calificaciones bajo el sistema de evaluación literal (A–E) con cálculos automáticos de promedios finales.
- ***Documentación Automatizada:*** Generación instantánea de constancias de estudio, certificados de promoción, reportes de inscripción y listados de sección en formato PDF.
- ***Seguridad y Resguardo:*** Protección de datos mediante un sistema de auditoría interna y herramientas integradas para copias de seguridad (backups).

**Fundamentos Tecnológicos**

SIRA ha sido construido utilizando un "stack" tecnológico de alto rendimiento que garantiza estabilidad y escalabilidad:

- ***Lenguaje***: Python 3.10+, reconocido por su robustez en el manejo de datos.
- ***Interfaz Gráfica:*** PySide6 (Qt 6), que ofrece una experiencia de usuario fluida, moderna y profesional.

- ***Base de Datos:*** MySQL 8.0, asegurando la integridad y persistencia de la información académica.
- ***Motor de Gráficos y PDF:*** Matplotlib para análisis estadístico y ReportLab para la generación de documentos oficiales.

**Código Abierto y Repositorio**

Este proyecto se distribuye bajo la Licencia MIT, fomentando la transparencia y la mejora continua. Puede consultar el código fuente, la documentación técnica y las últimas actualizaciones en nuestro repositorio oficial:

🌐 ***GitHub***: https://github.com/Proyecto-Uptjaa/Proyecto_SIRA

## 2. Requisitos Previos

Antes de iniciar SIRA, asegúrese de que el servidor esté encendido:

- **Servidor MySQL 8.0** instalado y en ejecución (XAMPP o similar).
- **Base de datos creada** con el esquema proporcionado.
- **Archivo de configuración (.env)** listo.

## 3. Primer Inicio — Configuración Inicial

Si es la primera vez que abre el sistema en una computadora nueva (o recién instalada), SIRA le guiará con un **Asistente de Bienvenida**. Solo debe seguir los pasos.

### Página 1 — Bienvenida

Verá un mensaje de bienvenida. Simplemente haga clic en **«Siguiente»** para comenzar.

### Página 2 — Crear Usuario Administrador

Aquí crearemos la "Llave Maestra" del sistema. Este será el primer usuario con acceso total.

**Campos a completar:**

| Campo | Requisitos |
|---|---|
| Nombre completo | Su nombre y apellido real |
| Nombre de usuario | El nombre para entrar (ej: admin_principal) |
| Contraseña | Use una clave segura (mínimo 6 caracteres) |

### Página 3 — Datos de la Institución

Escriba aquí la información oficial del colegio. Esto es importante porque **estos datos saldrán en las constancias impresas**.

**Para agregar el logo del colegio:**

1. Haga clic en **«Seleccionar logo»**.
2. Busque la imagen del escudo o logo en su computadora.
3. Verá una vista previa en la pantalla.

**Página 4 — Año Escolar**

Indique en qué año estamos comenzando.

1. Ingrese el **año de inicio** (ejemplo: 2025).
2. Haga clic en **«Confirmar»**. El sistema escribirá automáticamente "2025-2026".

**Página 5 y 6 — Finalización**

Acepte los términos de uso, revise que todo esté bien y haga clic en **«Finalizar»**. ¡Listo! El sistema está configurado.

## 4. Inicio de Sesión

Cada vez que abra SIRA, verá esta pequeña ventana por seguridad.

**Pasos:**

1. Escriba su **Usuario**.
2. Escriba su **Contraseña**.
3. Haga clic en **«Acceder»**.

⚠️ **Ojo con la seguridad:** Si se equivoca de contraseña **3 veces seguidas**, el sistema se bloqueará por 30 segundos para evitar intrusos. Tómese un respiro y vuelva a intentar.

## 5. Pantalla Principal o Inicio

¡Bienvenido al escritorio de SIRA! Todo está organizado para que lo encuentre rápido.

**Barra lateral izquierda (Su menú principal)**

Aquí están todos los botones importantes. Si su rol de usuario es **Empleado**, usará mucho los botones de arriba. Si es **Administrador**, usará también el menú de "Admin" abajo.

Contiene los botones para acceder a cada módulo del sistema:

| Botón | Módulo |
|---|---|
| **Inicio** | Dashboard / Página de inicio |
| **Estudiantes** | Gestión de Estudiantes |
| **Secciones** | Gestión de Secciones |
| **Notas** | Gestión de Calificaciones |
| **Egresados** | Consulta de Egresados |
| **Empleados** | Gestión de Empleados |
| **Reportes** | Reportes Estadísticos |
| **Administración** ▾ | Submenú (solo Administradores): |
| — Gestión de Usuarios | Gestión de Usuarios del sistema |
| — Gestión de Materias | Gestión de Materias y Áreas |
| — Datos institución | Datos de la Institución |
| — Auditoría | Registro de Auditoría |
| — Año Escolar | Gestión de Años Escolares |
| — Copia de seguridad | Copias de Seguridad |

**Nota**: El submenú de Administración solo es visible para usuarios con rol **Administrador**. Los usuarios con rol Empleado no verán estas opciones.

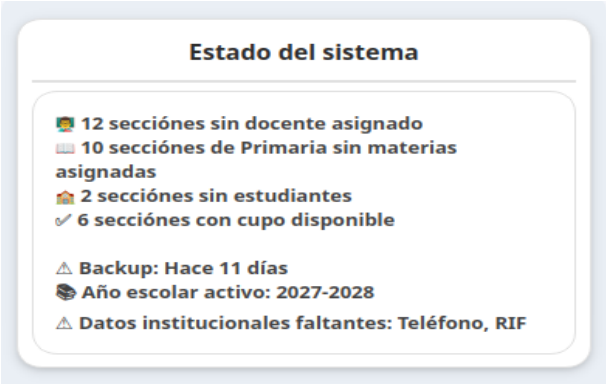
## 6. Dashboard (Página de Inicio)

El Dashboard es la primera pantalla que se muestra al iniciar sesión. Proporciona un resumen general del estado de la institución.

### Panel de Notificaciones (Derecha)

El sistema es inteligente y le avisará si falta algo. Por ejemplo:

- ⚠️ Si hay **estudiantes sin sección**.
- ⚠️ Si una sección se quedó **sin docente**.
- ⚠️ Si hay salones con **demasiados alumnos**.



### Accesos Directos (Abajo)

Para no perder tiempo, abajo tiene botones grandes para ir directo a lo urgente: Registrar un Alumno nuevo, Registrar Empleado o Crear Sección.

**Nota**: El Dashboard se actualiza automáticamente cada 60 segundos.

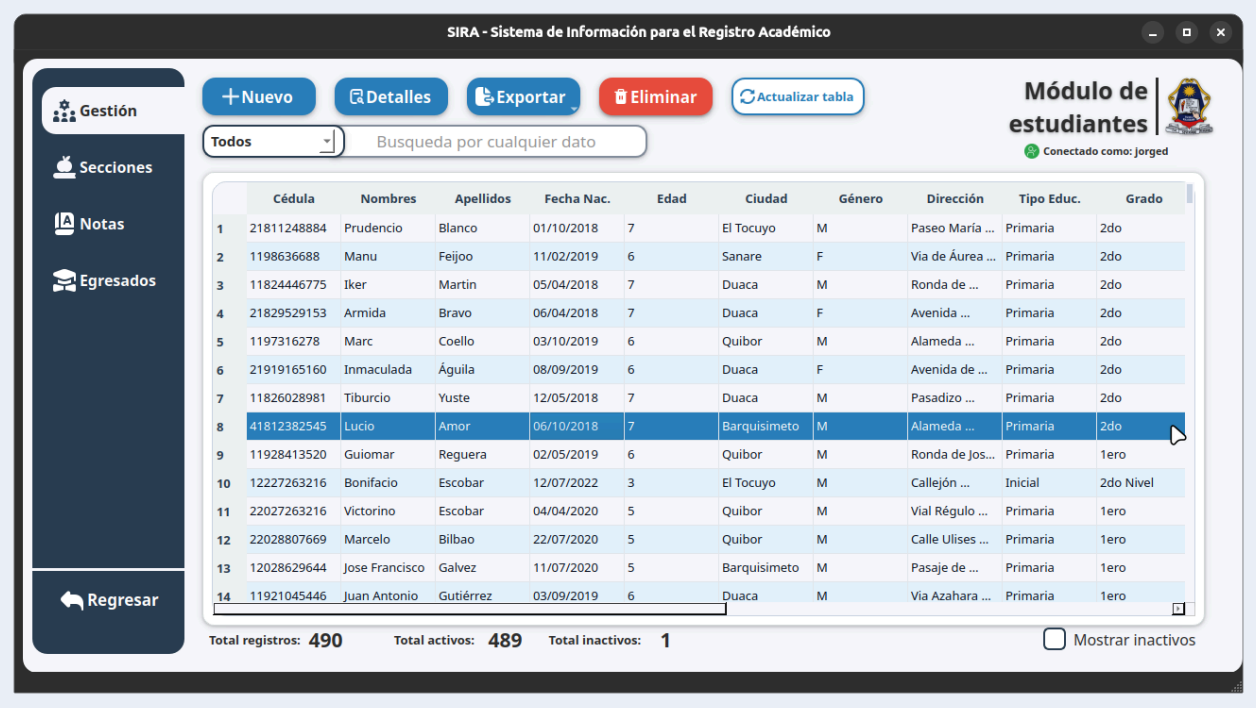
## 7. Gestión de Estudiantes

### 7.1 Listado de Estudiantes

Para acceder, haga clic en **«Estudiantes»** en la barra lateral, luego en **«Gestión».**

Se muestra una tabla con todos los estudiantes registrados del año escolar actual. La tabla incluye las columnas:

Cédula, Nombres, Apellidos, Fecha Nac., Edad, Ciudad, Género, Dirección, Tipo Educ., Grado, Sección, Docente, TallaC, TallaP, TallaZ, Estado, Fecha Ingreso.



**Herramientas disponibles:**

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Campo de búsqueda | Filtra estudiantes en tiempo real mientras escribe |
| Filtro (desplegable) | Permite buscar por columna específica: Cédula, Nombres, Apellidos, Ciudad, Género, Dirección, Sección, Grado, etc. |
| **Mostrar inactivos** (casilla debajo de la tabla) | Al activarla, muestra también los estudiantes inactivos (resaltados en gris) |
| **Nuevo** | Abre el formulario de registro de nuevo estudiante |
| **Detalles** | Abre la ficha completa del estudiante seleccionado |
| **Eliminar** | Elimina el estudiante seleccionado (con confirmación) |
| **Exportar** ▾ | Despliega menú de exportación (ver sección 7.8) |
| **Actualizar** (ícono recarga) | Recarga la tabla de datos manualmente |
| **Contadores** | En la parte inferior de la tabla se muestran tres contadores: Activos, Inactivos y Total de registros. |

**Trucos para buscar rápido:**

- Use la barra de búsqueda para escribir el nombre o cédula.

- Si no encuentra a un alumno, marque la casilla **«Mostrar inactivos»** (quizás fue retirado).

### 7.2 Registrar Nuevo Estudiante

Haga clic en **«Nuevo»** en el listado de estudiantes (o use el acceso directo desde el Dashboard).

El formulario de registro se divide en **2 páginas** con pestañas de navegación.

**Página 1 — Datos del Estudiante**

**Campos a completar:**

| Campo | Obligatorio | Requisitos |
|---|---|---|
| Cédula estudiantil | Si | Generada automáticamente (ver paso abajo) |
| Nombres | Sí | Solo letras y espacios |
| Apellidos | Sí | Solo letras y espacios |
| Fecha de nacimiento | Sí | No puede ser una fecha futura |
| Ciudad | No | Texto libre |
| Género | Sí | Masculino / Femenino |
| Dirección | No | Texto libre |
| Tipo educación | Sí | Inicial / Primaria |
| Grado | Sí | Depende del tipo de educación seleccionado |
| Sección | Sí | Muestra las secciones disponibles con cupo |

| | | |
|---|---|---|
| Tallas (Camisa, Pantalón, Zapato) | No | Texto libre |

**Paso clave: La Cédula Escolar**

1. Ingrese primero la **fecha de nacimiento** del estudiante.
2. Ingrese la **cédula de la madre** en la pestaña de representante.
3. Haga clic en el botón **«Generar Cédula»** (junto al campo de cédula).
4. El sistema generará automáticamente la cédula con el formato: *"{N°hijo}{año}{cédula_madre}"*.
5. Si necesita editarla manualmente, haga clic en **«Editar Cédula»** para desbloquear el campo.

Asegúrese de introducir todos los datos obligatorios del formulario.

**Página 2 — Datos del Representante**

**Buscar representante existente:**

1. Ingrese la cédula del representante en el campo correspondiente.
2. Haga clic en **«Consultar»**.
3. Si el representante ya está registrado, sus datos se llenarán automáticamente.

**Campos del representante:**

| Campo | Obligatorio | Requisitos |
|---|---|---|
| Cédula | Sí | Solo números, mínimo 6 dígitos |
| Nombres | Sí | Solo letras y espacios |
| Apellidos | Sí | Solo letras y espacios |
| Fecha de nacimiento | Sí | No puede ser fecha futura |
| Género | Sí | Masculino / Femenino |
| Número de contacto | No | Solo dígitos y guiones |
| Correo electrónico | No | Formato válido de email |
| Observación | No | Texto libre |

**Finalizar el registro:**

1. Revise que todos los campos obligatorios estén completos en ambas páginas.

2. Haga clic en **«Guardar»**.

3. Si el registro fue exitoso, aparecerá el mensaje: **«Registro exitoso. Se ha registrado al estudiante correctamente.»**

4. Para limpiar el formulario y registrar otro estudiante, haga clic en **«Limpiar Campos»**.

### 7.3 Ficha del Estudiante (Detalles)

Si selecciona cualquier estudiante de la lista, y da clic en el botón **«Detalles»**, verá su "Expediente Digital". Aquí puede ver sus datos, quién es su representante, su historial de notas y en qué secciones ha estado.

**Nota:** Por defecto, los campos están en **modo lectura** (no editables).

### 7.4 Editar Datos del Estudiante

Dentro de la ficha del estudiante:

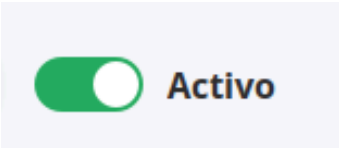
1. Haga clic en el botón **«Modificar»**.
2. Los campos se habilitarán para edición (el botón cambiará a **«Guardar»**).
3. Modifique los datos necesarios.
4. Para cambiar de sección, seleccione el nuevo tipo de educación, grado y sección en los combos desplegables.
5. Al finalizar, haga clic en **«Guardar»**.

6. Aparecerá el mensaje: **«Datos actualizados correctamente.»**

**Nota:** Los campos Cédula estudiantil y Edad no son editables. La cédula del representante no se puede modificar si tiene otros estudiantes asociados.

### 7.5 Activar / Desactivar Estudiante

Dentro de la ficha del estudiante, se encuentra un **interruptor (switch)** de estado:




**Para desactivar un estudiante (retirar):**

1. Deslice el switch de activo a inactivo.
2. Aparecerá el diálogo: **«¿Seguro que deseas desactivar a este estudiante?»**
3. Si confirma con **«Sí»**, se le pedirá ingresar un **motivo de retiro** (campo de texto con un motivo predeterminado).
4. Se registrará la fecha de retiro y el motivo. El estatus académico cambiará a **«Retirado»**.

**Para reactivar un estudiante:**

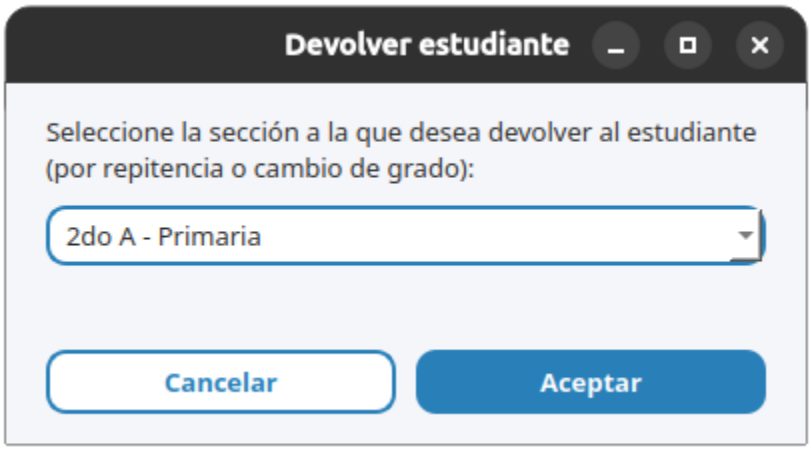
1. Primero active la casilla **«Mostrar inactivos»** en el listado para ver el estudiante.
2. Abra su ficha de detalles.
3. Deslice el switch de inactivo a activo.
4. Aparecerá el diálogo: **«¿Seguro que deseas activar a este estudiante?»**

5. Confirme con **«Sí»**. El estatus académico volverá a **«Regular»** y se limpiarán los campos de retiro.

### 7.6 Devolver Estudiante a Grado Inferior

Esta función permite reasignar a un estudiante a una sección de grado inferior (por repitencia o reasignación).

1. Abra la ficha del estudiante.
2. Haga clic en **«Devolver a grado anterior»**.
3. Se mostrará un diálogo con las secciones disponibles del año escolar actual (del mismo grado o inferior).
4. Seleccione la sección de destino.
5. Aparecerá la confirmación: ***«¿Está seguro de devolver al estudiante a [sección seleccionada]? Esto registrará en el historial que el estudiante repitió grado o fue reasignado a un nivel inferior.»***
6. Confirme con **«Sí»**. Se actualizará la sección y se registrará en el historial académico.




**Nota:** Este botón sólo está disponible para estudiantes **activos**.

### 7.7 Eliminar Estudiante

**Desde el listado de estudiantes:**

1. Seleccione el estudiante en la tabla.
2. Haga clic en **«Eliminar»**.

**Desde la ficha del estudiante:**

1. Haga clic en **«Eliminar»** dentro de la ficha.

En ambos casos aparecerá el diálogo de confirmación:

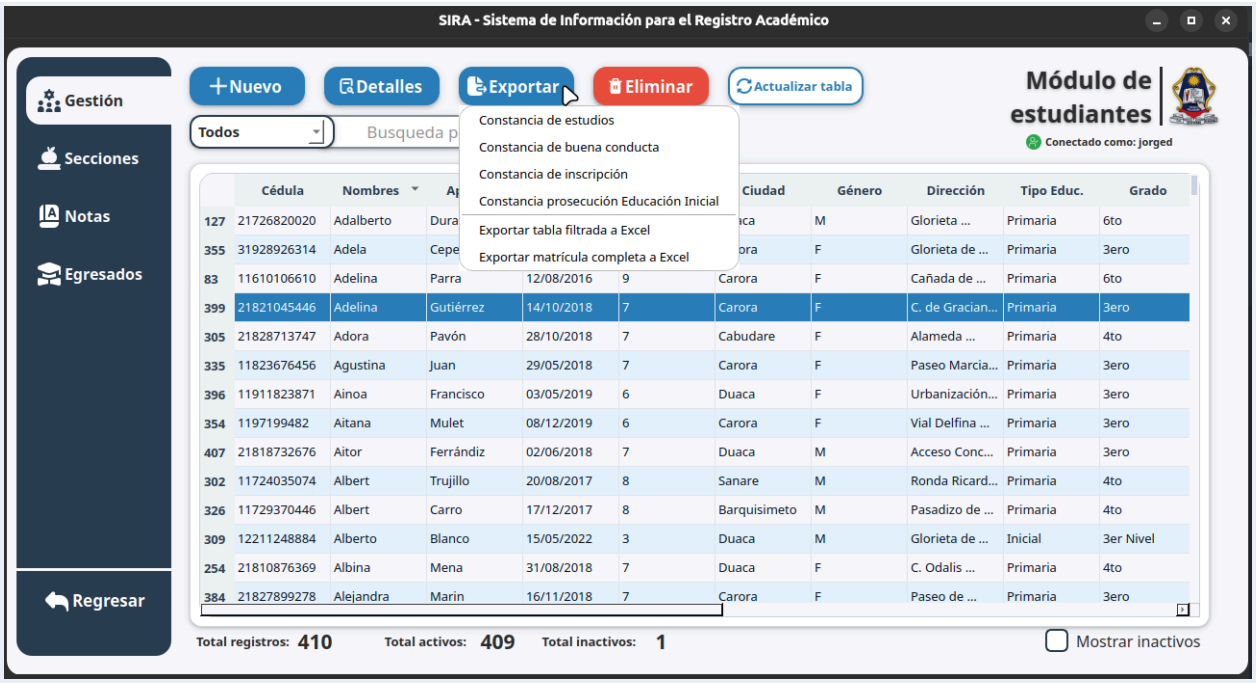
> *«¿Está seguro de eliminar este estudiante?*
> *Esta acción eliminará:*
> *- El registro del estudiante*
> *- Sus asignaciones a secciones*
> *- Su historial académico*
> *Esta acción NO se puede deshacer.»*

Confirme con **«Sí»** para eliminar permanentemente, o **«No»** para cancelar.

### 7.8 Exportar Constancias y Documentos (Estudiantes)

¿Necesita una constancia de estudios para un padre? SIRA la genera rápidamente.

1. Busque al alumno en la lista de Gestión.
2. Haga clic en el botón **«Exportar»** ▾.
3. Elija **«Constancia de estudios»** (o la que necesite).
4. El sistema le entregará un PDF listo para imprimir.




**Documentos disponibles:**

| Documento | Formato | Condiciones | Generado desde |
|---|---|---|---|
| Constancia de estudios | PDF | Estudiante activo con sección | Listado / Ficha |
| Constancia de buena conducta | PDF | Estudiante activo | Listado / Ficha |
| Constancia de inscripción | PDF | Estudiante activo con sección | Listado / Ficha |
| Constancia prosecución Educación Inicial | PDF | Solo estudiantes de 1er grado de Primaria que hayan cursado 3er Nivel de Inicial en la institución | Listado / Ficha |
| Constancia de retiro | PDF | Solo estudiantes inactivos (retirados) | Solo Ficha |
| Historial académico | PDF | Cualquier estudiante con historial | Solo Ficha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Historial de notas | PDF | Cualquier estudiante con notas registradas | Solo Ficha |
| Tabla filtrada a Excel | XLSX | Tabla con datos visibles | Listado |
| Matrícula completa a Excel | XLSX | Todos los estudiantes activos | Listado |

**Nota:** Los archivos se guardan automáticamente en la carpeta `exportados/` dentro de subcarpetas organizadas por tipo (ej: `exportados/Constancias de estudios/`).

## 8. Gestión de Secciones

### 8.1 Vista de Secciones

Haga clic en **«Secciones»**. Verá las secciones activas en formato de tarjetas, con datos relevantes.

- Si una tarjeta dice **"Sin docente"**, ¡atención! Debe asignarle uno.

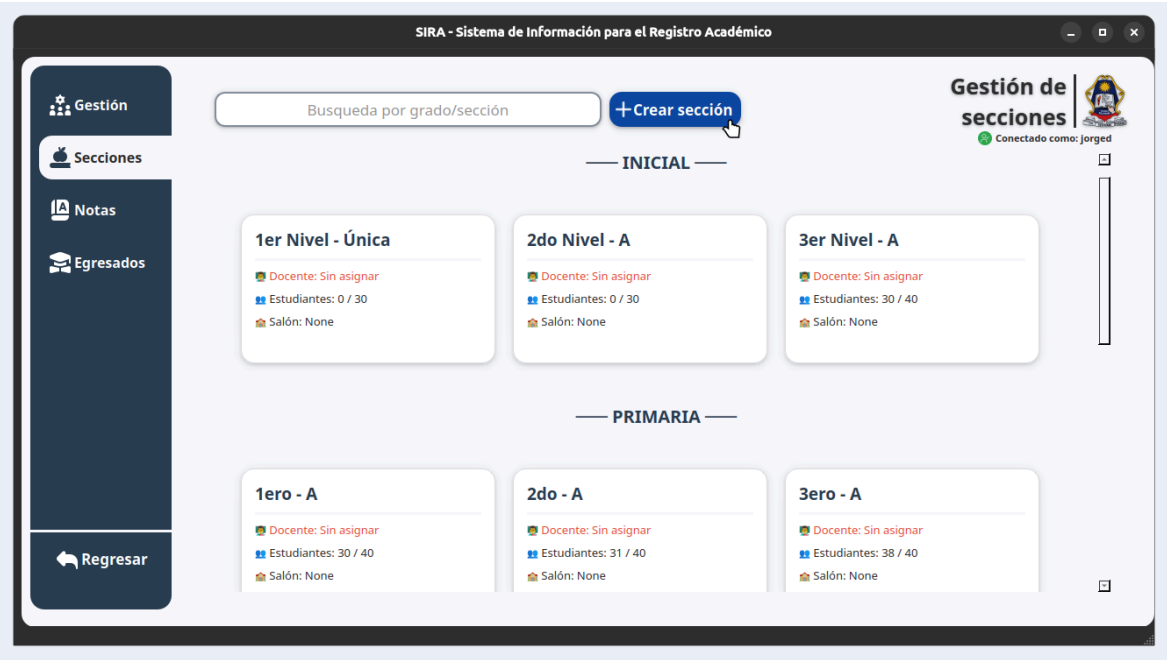
**Herramientas:**

- **Campo de búsqueda**: Filtra secciones por grado, letra, nivel o nombre del docente.

- **Botón «Crear sección»**: Abre el formulario para crear una nueva sección.

Haga clic sobre una tarjeta para abrir los **detalles de la sección**.

Las tarjetas se actualizan automáticamente cada 60 segundos.




## 8.2 Crear/Activar Sección

Al crear/activar una sección, debe introducir el nivel (Inicial o Primaria), Grado, Letra, Salón/Aula (opcional), Cupo (obligatorio) y materias asignadas a la sección. El sistema le pedirá el **Cupo Máximo**. Si pone "30", el sistema le avisará cuando intente meter al alumno número 31.

1.**Complete el formulario:**

| **Campo** | **Descripción** |
|---|---|
| **Nivel** | Inicial / Primaria |
| **Grado** | Depende del nivel seleccionado (Inicial: 1er, 2do, 3er Nivel; Primaria: 1ero–6to) |
| **Letra** | A, B, C, D, E, F o Única |
| **Salón** | Nombre o número del aula (texto libre) |
| **Cupo máximo** | Número entre 1 y 50 (por defecto: 30) |

3. **(Solo para Primaria)** Haga clic en **«Asignar materias»** para seleccionar las materias que se impartirán en esta sección (ver sección 8.6).

4. Haga clic en **«Crear»** para confirmar.

**Situaciones especiales:**

- **Si la sección ya existe y está activa:** Aparecerá el aviso: *«La sección [Grado] '[Letra]' ya existe en el año escolar actual.»*

- **Si la sección existía pero fue desactivada:** Aparecerá el diálogo: *«La sección [Grado] '[Letra]' existe pero está inactiva. ¿Desea reactivarla?»* — Si confirma con **«Sí»**, se reactivará con los nuevos datos de salón y cupo.

## 8.3 Detalles de la Sección

Haga clic sobre la tarjeta de una sección para abrir su vista detallada. Se abrirá una nueva ventana con:

**Información general:**

- Grado, letra y nivel de la sección.

- Docente asignado (o «Sin docente asignado»).

- Cupo actual / cupo máximo.

**Tabla de estudiantes:** Lista todos los estudiantes matriculados en la sección con columnas: Cédula, Nombres, Apellidos, Edad, Género.

**Herramientas:**

- Campo de **búsqueda** con filtro por columna (Cédula, Nombres, Apellidos, Edad, Género).

- **«Cambiar docente»**: Permite asignar o cambiar el docente de la sección.

- **«Mover estudiante»**: Permite mover un estudiante a otra sección.

- **«Gestionar materias»**: Abre el diálogo de asignación de materias (solo Primaria).

- **«Exportar listado»**: Genera un PDF con la lista de estudiantes.

- **«Desactivar sección»**: Desactiva la sección (solo si no tiene estudiantes).

| | Cédula | Nombres | Apellidos | Edad | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12011898446 | Lucila | Vendrell | 5 | F |
| 2 | 12112419569 | Florencia | Boada | 4 | F |
| 3 | 4218585531 | Amelia | Chamorro | 4 | F |
| 4 | 12114938224 | Loida | Montero | 4 | F |
| 5 | 12129529153 | Anita | Bravo | 4 | F |
| 6 | 2225049141 | Bernardita | Calatayud | 4 | F |
| 7 | 4205821896 | Juanito | Somoza | 5 | M |
| 8 | 12012247278 | Antonio | Valenciano | 5 | M |
| 9 | 3215821896 | Maristela | Somoza | 4 | F |
| 10 | 2208838889 | Manuela | Ponce | 5 | F |
| 11 | 12021843443 | Bibiana | Peiró | 5 | F |
| 12 | 3208585531 | Aránzazu | Chamorro | 5 | F |

### 8.4 Asignar o Cambiar Docente

Dentro de los detalles de la sección:

1. Haga clic en **«Cambiar docente»**.

2. Se habilitará el combo desplegable con la lista de docentes disponibles (empleados activos con tipo de personal «D»).

3. Seleccione el nuevo docente.

4. Aparecerá la confirmación: *«¿Desea asignar a [nombre del docente] como docente de esta sección?»*

5. Confirme con **«Sí»**.

**Para desasignar un docente:**

1. Seleccione la primera opción vacía del combo (sin docente).

2. Aparecerá: *«¿Desea desasignar el docente actual de esta sección?»*

3. Confirme con **«Sí»**.

### 8.5 Mover Estudiante entre Secciones

Dentro de los detalles de la sección:

1. Seleccione un estudiante en la tabla.
2. Haga clic en **«Mover estudiante»**.
3. Se abrirá el diálogo **«Mover estudiante a otra sección»** que muestra:
   - El nombre del estudiante que se va a mover.
   - Las secciones disponibles del mismo grado con información de cupo (ej: «A — 15/30 estudiantes»).
   - Las secciones llenas aparecen deshabilitadas.

4. Seleccione la sección de destino.

5. Aparecerá la confirmación: *«¿Está seguro de mover a [nombre] a la sección [destino]?»*

6. Confirme con **«Sí»**. El estudiante será reasignado y ambas listas se actualizarán.

### 8.6 Gestionar Materias de la Sección

Esta función sólo está disponible para secciones de nivel **Primaria**. Las secciones de Inicial no manejan materias.

Dentro de los detalles de la sección (o al crear una sección nueva):

1. Haga clic en **«Gestionar materias»** (o **«Asignar materias»** al crear).

2. Se abrirá el diálogo con una lista de casillas de verificación (checkboxes), una por cada materia configurada para el grado de la sección.

3. Las materias ya asignadas aparecerán marcadas.

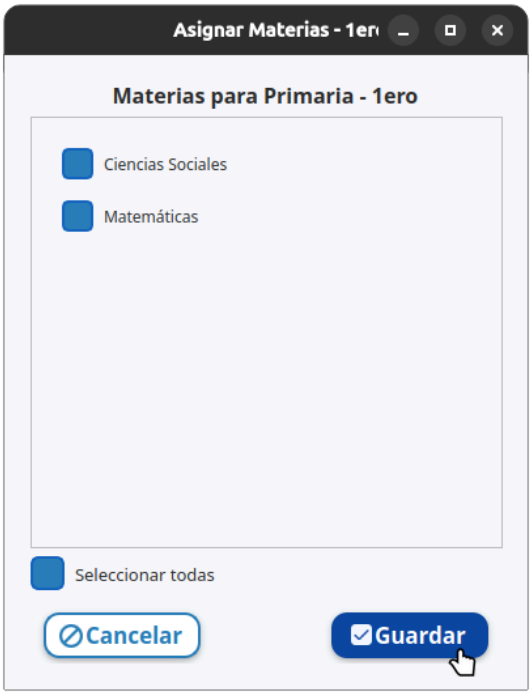
4. Marque o desmarque las materias según corresponda.

5. Use la casilla **«Seleccionar todas»** para marcar/desmarcar todas a la vez.

6. Haga clic en **«Guardar»** para aplicar los cambios.

Si no hay materias configuradas para el grado, se mostrará el mensaje en rojo: *«No hay materias configuradas para este grado. Configure las materias en Administración → Materias.»*

Si no selecciona ninguna materia y hace clic en Guardar, se le preguntará: *«No ha seleccionado ninguna materia. ¿Desea continuar sin asignar materias?»*




## 8.7 Desactivar Sección

Dentro de los detalles de la sección:

1. Haga clic en **«Desactivar sección»**.
2. Aparecerá la confirmación: *«¿Está seguro de desactivar esta sección? Solo se puede desactivar si no tiene estudiantes activos.»*
3. Si la sección tiene estudiantes, la operación será rechazada con el mensaje: *«No se puede desactivar la sección porque tiene estudiantes asignados.»*
4. Si la sección está vacía y confirma con **«Sí»**, la sección se desactivará y la ventana se cerrará.

## 8.8 Exportar Listado de Sección

Dentro de los detalles de la sección:

1. Haga clic en **«Exportar listado»**.

2. El sistema generará un documento **PDF** con:
   - Membrete de la institución (logo, nombre, códigos).
   - Información de la sección (grado, letra, docente, año escolar).
   - Tabla numerada con todos los estudiantes (Cédula, Nombres, Apellidos, Edad, Género).
   - Pie de página con dirección de la institución.
3. Aparecerá el mensaje: *«¿Desea abrir el archivo generado?»*
4. El archivo se guarda en `exportados/Listados de secciones/`.

## 9. Gestión de Empleados

### 9.1 Listado de Empleados

Para acceder, haga clic en **«Empleados»** en la barra lateral.

Se muestra una tabla con todos los empleados registrados. Las columnas son:

Cédula, Nombres, Apellidos, Fecha Nac., Edad, Género, Dirección, Teléfono, Correo, Título, Cargo, Fecha Ingreso, Num. Carnet, RIF, Código RAC, Horas Acad., Horas Adm., Tipo Personal, Estado.

**Herramientas:**

| **Elemento** | **Descripción** |
|---|---|
| Campo de búsqueda | Filtra empleados en tiempo real |
| Filtro (desplegable) | Buscar por: Cédula, Nombres, Apellidos, Género, Cargo, Título, Tipo Personal, etc. |
| **Mostrar inactivos** (casilla) | Muestra empleados inactivos (resaltados |

| | |
|---|---|
| | en gris) |
| **Nuevo** | Abre el formulario de registro |
| **Detalles** | Abre la ficha del empleado seleccionado |
| **Eliminar** | Elimina el empleado seleccionado |
| **Exportar** ▾ | Menú de exportación (ver sección 9.7) |
| **Actualizar** (ícono recarga) | Recarga la tabla de datos |

**Contadores:** Activos, Inactivos y Total de registros.

### 9.2 Registrar Nuevo Empleado

Haga clic en **«Nuevo»** en el listado de empleados (o use el acceso directo desde el Dashboard).

El formulario se divide en **2 páginas** con botones de navegación:

***Página 1 — Datos Personales***

| Campo | Obligatorio | Requisitos |
|---|---|---|
| Cédula | Sí | Solo números, mínimo 6 dígitos |
| Nombres | Sí | Solo letras y espacios |
| Apellidos | Sí | Solo letras y espacios |
| Fecha de nacimiento | Sí | No puede ser fecha futura |

| | | |
|---|---|---|
| Género | Sí | Masculino / Femenino |
| Dirección | No | Texto libre |
| Teléfono | No | Dígitos y guiones |
| Correo electrónico | No | Formato válido de email |
| RIF | No | Texto libre |
| Centro de votación | No | Texto libre |

***Página 2 — Datos Laborales***

| Campo | Obligatorio | Requisitos |
|---|---|---|
| Título | Sí | Seleccionar del menú desplegable |
| Cargo | Sí | Seleccionar del menú desplegable (DOC II, TSU, OBRERO, etc.) |
| Fecha de ingreso | No | No puede ser fecha futura |
| Número de carnet | No | Texto libre |
| Código RAC | No | Texto libre |
| Horas académicas | No | Formato decimal 0–99.99 (máximo 2 decimales) |
| Horas administrativas | No | Formato decimal 0–99.99 (máximo 2 decimales) |
| Tipo de personal | Sí | Administrativo (A) / Docente (D) / Obrero (O) |
| Especialidad | No | Seleccionar del menú (Deporte, Teatro, Música, Danza, N/A) |

**Para guardar:**

1. Complete todos los campos obligatorios en ambas páginas.
2. Haga clic en **«Guardar»**.
3. Si el registro fue exitoso, aparecerá: *«Registro exitoso.»*

Para limpiar el formulario, haga clic en **«Limpiar campos»**.

## 9.3 Ficha del Empleado (Detalles)

Seleccione un empleado y haga clic en **«Detalles»**.

La ficha se organiza en **2 páginas**:

- **Datos Personales**: Haga clic en **«Datos Personales»** para ver/editar información personal.
- **Datos Laborales**: Haga clic en **«Datos Laborales»** para ver/editar información del cargo.

Por defecto, los campos están en **modo lectura**.

## 9.4 Editar Datos del Empleado

Dentro de la ficha del empleado:

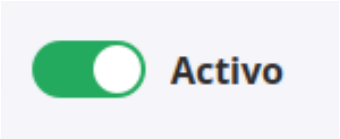
1. Haga clic en **«Modificar»**.
2. Los campos se habilitarán para edición (el botón cambiará a **«Guardar»**).
3. Modifique los datos necesarios.
4. Haga clic en **«Guardar»**.
5. Aparecerá: *«Datos actualizados correctamente.»*

## 9.5 Activar / Desactivar Empleado

Dentro de la ficha del empleado, use el **interruptor (switch)** de estado:

- **Desactivar:** Deslice el switch. Aparecerá: *«¿Seguro que deseas desactivar a este empleado?»* Confirme con **«Sí»**.

- **Activar:** Deslice el switch. Aparecerá: *«¿Seguro que deseas activar a este empleado?»* Confirme con **«Sí»**.




### 9.6 Eliminar Empleado

1. Seleccione el empleado en el listado y haga clic en **«Eliminar»**, o bien dentro de su ficha.
2. Aparecerá: *«¿Está seguro de eliminar este empleado? Esta acción no se puede deshacer.»*
3. Confirme con **«Sí»** para eliminar permanentemente.

### 9.7 Exportar Documentos (Empleados)

Desde el **botón «Exportar»** ▾ en el listado de empleados:

| Documento | Formato | Descripción |
|---|---|---|
| Constancia de trabajo | PDF | Constancia laboral con datos del empleado y membrete institucional |
| Tabla filtrada a Excel | XLSX | Exporta lo que se ve en pantalla. Nombre: empleados_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx |
| BD completa a Excel | XLSX | Exporta todos los empleados registrados |
| Reporte RAC (Ministerio) | XLSX | Relación de Actividad de Cargo en formato ministerial |

La constancia de trabajo también se puede generar desde la ficha del empleado mediante **«Exportar»** ▾ → **«Constancia de trabajo»**.

## 10. Egresados

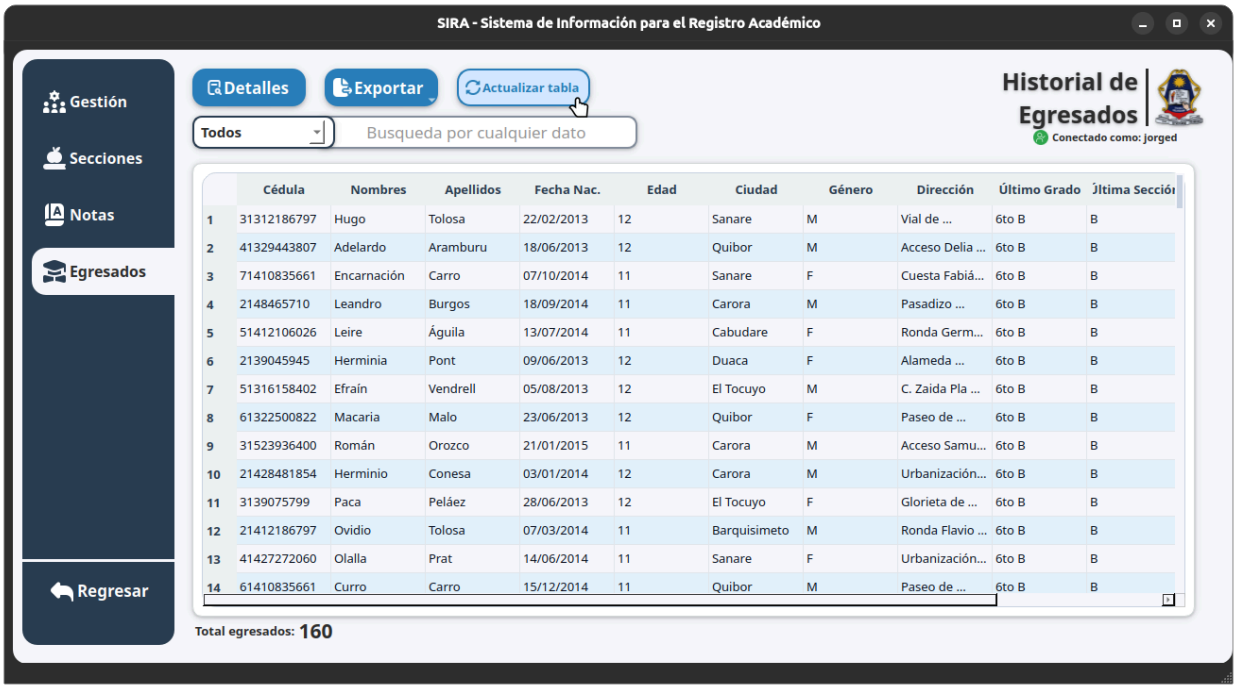
Para acceder, haga clic en **«Egresados»** en la barra lateral.

Se muestra una tabla con todos los estudiantes egresados. Las columnas son:

Cédula, Nombres, Apellidos, Fecha Nac., Edad, Ciudad, Género, Dirección, Último Grado, Última Sección, Fecha Egreso.

**Herramientas:**

- **Campo de búsqueda** con filtro por columna (Cédula, Nombres, Apellidos, Ciudad, Género, Último Grado, etc.).
- **Detalles**: Abre la ficha del egresado en modo solo lectura.
- **Exportar** ▾: Menú de exportación.
- **Actualizar**: Recarga la tabla.




| | Cédula | Nombres | Apellidos | Fecha Nac. | Edad | Ciudad | Género | Dirección | Último Grado | Última Sección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31312186797 | Hugo | Tolosa | 22/02/2013 | 12 | Sanare | M | Vial de ... | 6to B | B |
| 2 | 41329443807 | Adelardo | Aramburu | 18/06/2013 | 12 | Quibor | M | Acceso Delia ... | 6to B | B |
| 3 | 71410835661 | Encarnación | Carro | 07/10/2014 | 11 | Sanare | F | Cuesta Fabiá... | 6to B | B |
| 4 | 2148465710 | Leandro | Burgos | 18/09/2014 | 11 | Carora | M | Pasadizo ... | 6to B | B |
| 5 | 51412106026 | Leire | Águila | 13/07/2014 | 11 | Cabudare | F | Ronda Germ... | 6to B | B |
| 6 | 2139045945 | Herminia | Pont | 09/06/2013 | 12 | Duaca | F | Alameda ... | 6to B | B |
| 7 | 51316158402 | Efraín | Vendrell | 05/08/2013 | 12 | El Tocuyo | M | C. Zaida Pla ... | 6to B | B |
| 8 | 61322500822 | Macaria | Malo | 23/06/2013 | 12 | Quibor | F | Paseo de ... | 6to B | B |
| 9 | 31523936400 | Román | Orozco | 21/01/2015 | 11 | Carora | M | Acceso Samu... | 6to B | B |
| 10 | 21428481854 | Herminio | Conesa | 03/01/2014 | 12 | Carora | M | Urbanización... | 6to B | B |
| 11 | 3139075799 | Paca | Peláez | 28/06/2013 | 12 | El Tocuyo | F | Glorieta de ... | 6to B | B |
| 12 | 21412186797 | Ovidio | Tolosa | 07/03/2014 | 11 | Barquisimeto | M | Ronda Flavio ... | 6to B | B |
| 13 | 41427272060 | Olalla | Prat | 14/06/2014 | 11 | Sanare | F | Urbanización... | 6to B | B |
| 14 | 61410835661 | Curro | Carro | 15/12/2014 | 11 | Quibor | M | Paseo de ... | 6to B | B |

**Documentos exportables desde Egresados:**

| Documento | Formato | Condiciones |
|---|---|---|
| Constancia de buena conducta | PDF | Estudiante con estatus de egresado |
| Certificado de promoción de 6to a Secundaria | PDF | El estudiante debe haber cursado 6to grado en esta institución |
| Tabla filtrada a Excel | XLSX | Nombre: egresados_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx |

**Certificado de promoción de 6to grado:**

Si el estudiante no cursó 6to grado en la institución, aparecerá el mensaje: *«Este estudiante no cursó 6to grado en esta institución. Este certificado solo puede generarse para estudiantes que completaron 6to grado de primaria en esta institución.»*

Al abrir los detalles de un egresado, la ficha se muestra en **modo lectura** sin opciones de edición, eliminación ni cambio de estado. Se muestran campos adicionales: Estatus académico, Último grado cursado y Año de egreso.

## 11. Gestión de Materias y Áreas de Aprendizaje

Para acceder, haga clic en **«Gestión de materias»** en la barra lateral.

Las materias solo aplican para el nivel **Primaria**. El nivel Inicial no maneja calificaciones formales.

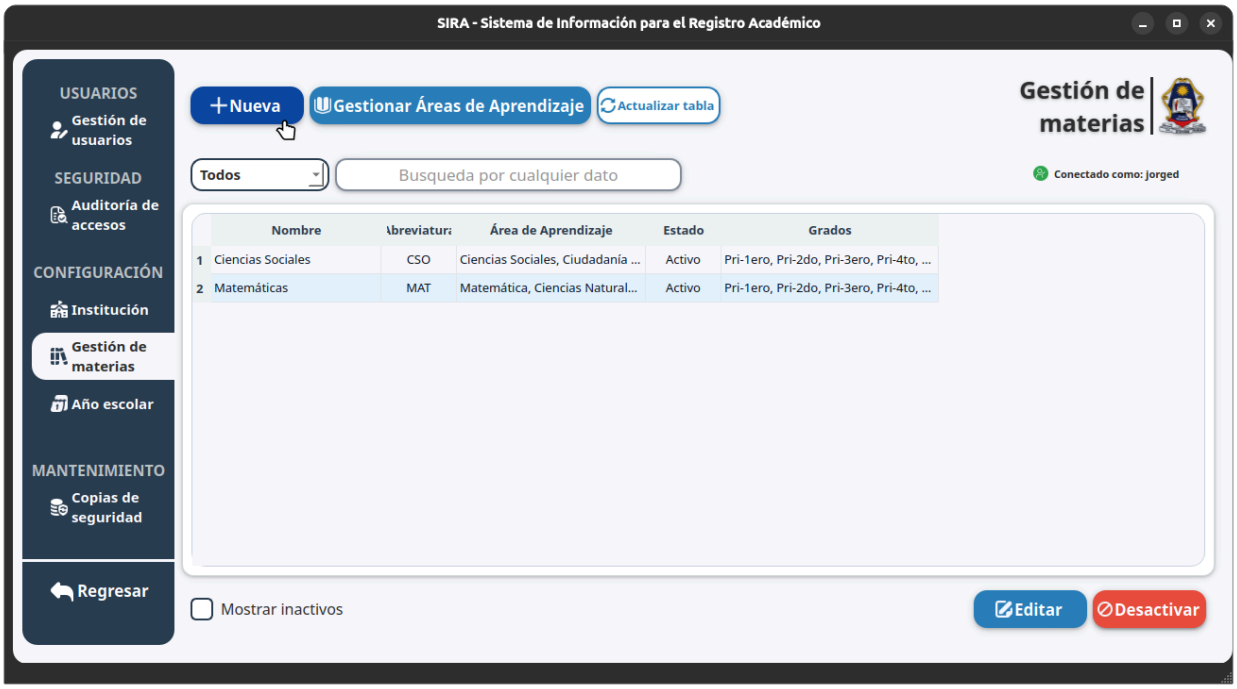
### 11.1 Materias

La pantalla principal muestra una tabla con todas las materias registradas:

Nombre, Abreviatura, Área de Aprendizaje, Estado, Grados.

**Herramientas:**

| **Elemento** | **Descripción** |
|---|---|
| **Nueva materia** | Abre el formulario para crear una materia |
| **Gestión de áreas** | Abre el diálogo de gestión de áreas de aprendizaje |
| **Editar materia** | Edita la materia seleccionada |
| **Activar/Desactivar materia** | Cambia el estado de la materia seleccionada |
| **Actualizar** | Recarga la tabla |
| Campo de búsqueda | Filtrar por nombre |
| Filtro | Buscar por: Nombre, Abreviatura, Área, Estado, Grados |
| **Mostrar inactivas** (casilla) | Muestra las materias desactivadas |




## Crear Nueva Materia

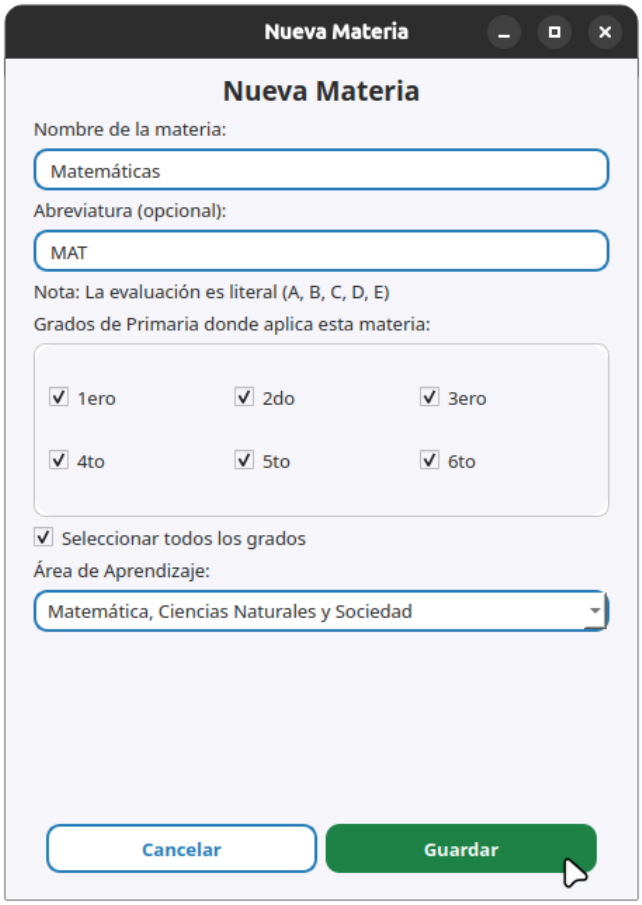
1. Haga clic en **«Nueva materia»**.

2. Complete el formulario:

| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre de la materia |
| Abreviatura | No | Máximo 10 caracteres |
| Área de aprendizaje | Sí | Seleccionar del menú desplegable |
| Grados | Sí | Marque los grados donde se imparte (1ero a 6to). Use «Seleccionar todos» para marcar todos |

Se mostrará una nota informativa: *«La evaluación es literal (A, B, C, D, E)»* — todas las materias usan evaluación literal.

3. Haga clic en **«Guardar»**.




## Editar Materia

1. Seleccione la materia en la tabla.

2. Haga clic en **«Editar materia»**.

3. Modifique los campos necesarios.

4. Haga clic en **«Guardar»**.

**Activar / Desactivar Materia**

1. Seleccione la materia en la tabla.

2. El botón mostrará **«Desactivar»** (rojo) si la materia está activa, o **«Activar»** (verde) si está inactiva.

3. Haga clic en el botón.

4. Aparecerá: *«¿Está seguro de [activar/desactivar] la materia '[nombre]'? La materia se [activará/desactivará] inmediatamente.»*

5. Confirme con **«Sí»**.

## 11.2 Áreas de Aprendizaje

Las áreas de aprendizaje agrupan materias (ej: «Lenguaje», «Matemáticas», «Ciencias»).

1. Haga clic en **«Gestión de áreas»** en la pantalla de materias.

2. Se abrirá el diálogo con:

- **Tabla** con las áreas existentes (Nombre, Abreviatura, Estado).

- **Formulario** para agregar/editar (Nombre, Abreviatura).

***Agregar nueva área:***

1. Ingrese el nombre (obligatorio, mínimo 3 caracteres) y la abreviatura (opcional).

2. Haga clic en **«Agregar»**.

***Editar área:***

1. Seleccione un área en la tabla.

2. Los datos se cargarán en el formulario. El botón cambiará a **«Guardar cambios»**.

3. Modifique los datos.

4. Haga clic en **«Guardar cambios»** para confirmar, o **«Cancelar»** para descartar.

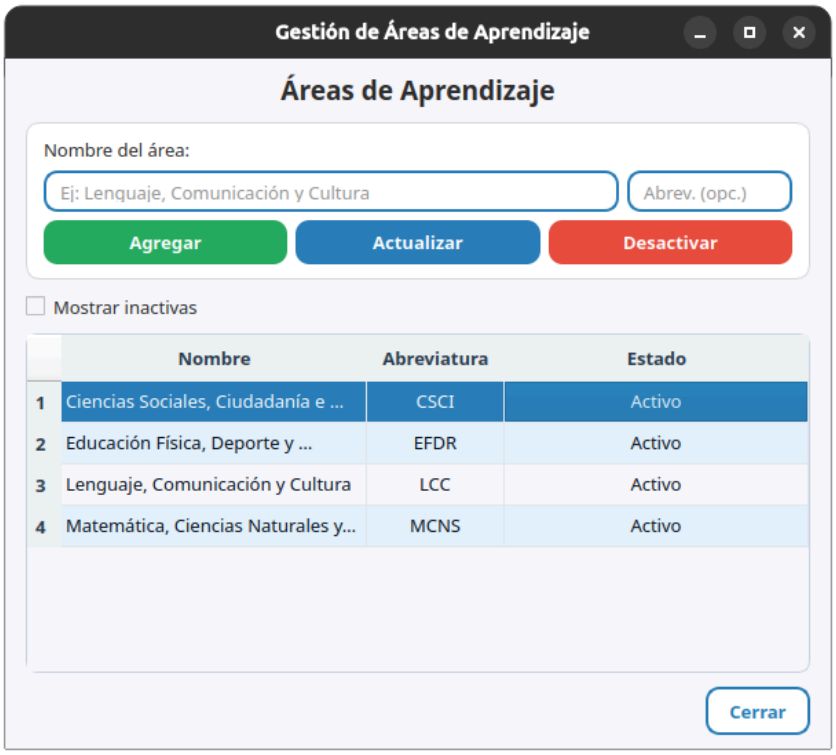
***Activar / Desactivar área:***

1. Seleccione el área.

2. Haga clic en **«Desactivar»** o **«Activar»** (según el estado actual).

3. Confirme: *«¿Está seguro de [activar/desactivar] el área '[nombre]'?»*

Use la casilla **«Mostrar inactivas»** para ver las áreas desactivadas.

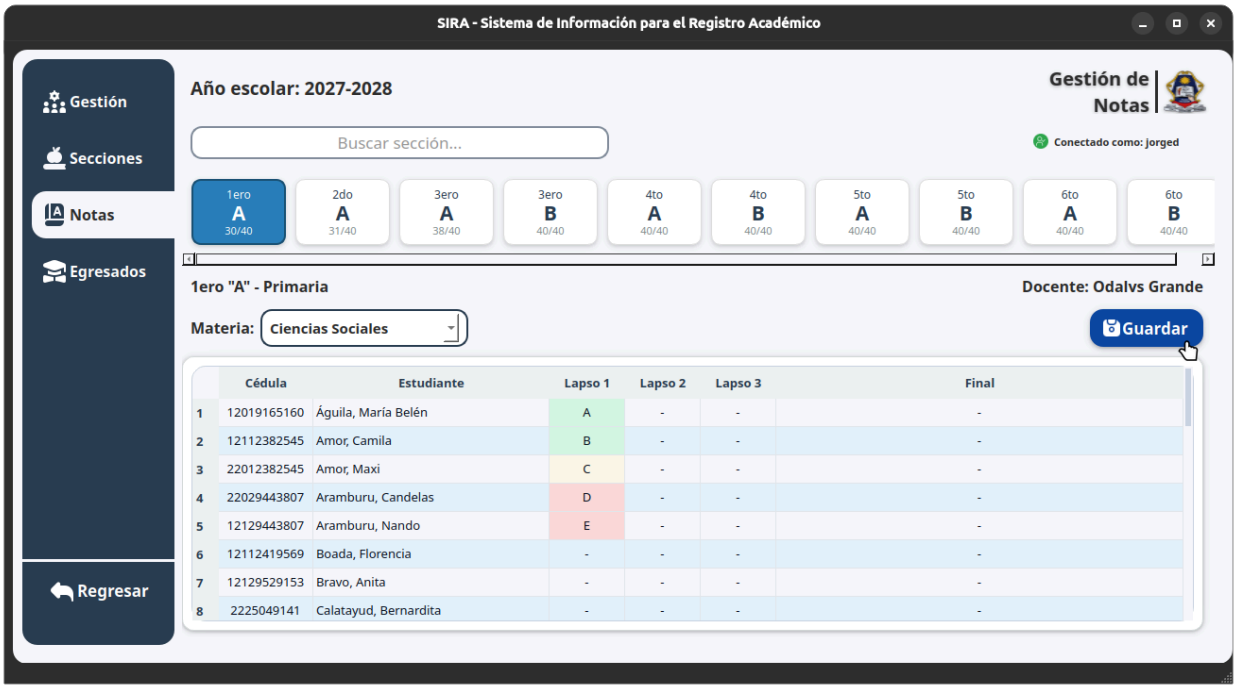


## 12. Gestión de Notas / Calificaciones

Para acceder, haga clic en «Notas» en la barra lateral.

Las calificaciones solo aplican para secciones de nivel **Primaria**. Se utiliza el sistema de evaluación **literal** con las siguientes notas:

| Nota | Significado | Resultado |
|---|---|---|
| A | Excelente | Aprobado |
| B | Bueno | Aprobado |
| C | Regular | Aprobado |
| D | Deficiente | Reprobado |
| E | Muy deficiente | Reprobado |



**Paso a paso para registrar notas:**

***1. Seleccionar la sección:***

- En la parte superior se muestran **mini-tarjetas** con las secciones de Primaria disponibles.
- Use el campo de **búsqueda** para filtrar secciones.
- Haga clic sobre la tarjeta de la sección deseada. La tarjeta seleccionada se resaltará visualmente.

***2. Seleccionar la materia:***

- En el menú desplegable **«Materia»**, seleccione la materia a evaluar.
- Solo se muestran las materias asignadas a la sección seleccionada.

**3. Seleccionar el lapso:**

- Haga clic en uno de los 3 botones de lapso: **«1»**, **«2»** o **«3»**.
- El botón seleccionado se resaltará.

**4. Visualizar y editar las notas:**

- Se cargará una tabla con todos los estudiantes de la sección.
- Las columnas de la tabla son: Cédula, Estudiante, Lapso 1, Lapso 2, Lapso 3, Final.
- Las columnas de **Lapso 1, 2 y 3 son editables**. La columna Final es de solo lectura (se calcula automáticamente).

**5. Ingresar las notas:**

- Haga clic en la celda correspondiente al lapso y estudiante.
- Ingrese la nota (**A, B, C, D** o **E**). Solo se acepta una letra, y se convierte automáticamente a mayúscula.
- Las celdas se colorean según la nota:
  - 🟢 **Verde claro**: A, B (aprobado con buen rendimiento)
  - 🟡 **Amarillo claro**: C (aprobado regular)
  - 🔴 **Rojo claro**: D, E (reprobado)

**6. Guardar las notas:**

- Una vez ingresadas todas las notas, haga clic en **«Guardar notas»**.
- El sistema registrará todas las notas en una sola operación.
- Aparecerá: *«Se guardaron [cantidad] notas correctamente.»*
- Las notas finales se calcularán automáticamente promediando los 3 lapsos.

**Importante:** Debe seleccionar una sección y una materia antes de poder editar notas. Si los campos están vacíos, se le pedirá completar la selección.

## 13. Gestión de Años Escolares

Para acceder, haga clic en **«Año Escolar»** en la barra lateral.

Esta pantalla muestra la información del año escolar actual y permite aperturar nuevos años.

**Nota: Solo los usuarios con rol Administrador** pueden aperturar años escolares.

### Aperturar Nuevo Año Escolar

Este es un proceso **complejo e irreversible** que realiza varias operaciones automáticas:

**Pasos:**

1. Haga clic en **«Aperturar nuevo año escolar»**.
   - Si no es Administrador, aparecerá: *«Solo los administradores pueden aperturar años escolares.»*
2. Se abrirá el diálogo de confirmación con:
   - El **año propuesto** (calculado automáticamente, ej: «2026-2027»).
   - Una descripción de las acciones que se realizarán:
     - ✓ Todas las secciones del año anterior serán duplicadas.
     - ✓ Los estudiantes serán promovidos automáticamente.
     - ✓ El año anterior quedará como histórico.
3. Haga clic en **«Confirmar»**.
4. Aparecerá un **segundo diálogo de confirmación** más detallado:

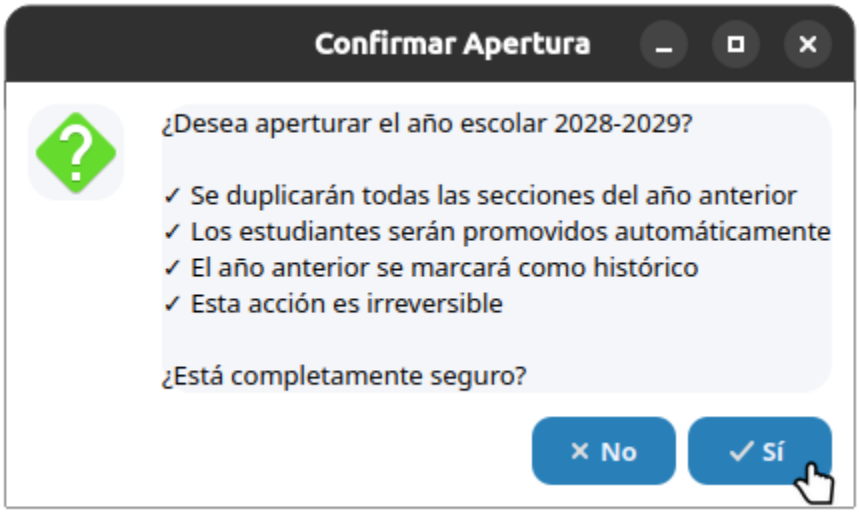
> *«¿Desea aperturar el año escolar [YYYY]-[YYYY+1]?*
>> *✓ Se duplicarán todas las secciones...*
>> *✓ Los estudiantes serán promovidos...*
>> *✓ El año anterior se marcará como histórico*
>> *✓ Esta acción es irreversible*
> *¿Está completamente seguro?»*

5. Confirme con **«Sí»**. El botón cambiará a **«Aperturando...»** mientras se procesa.

**Lo que ocurre automáticamente durante la apertura:**

| Acción | Detalle |
|---|---|
| **Crear nuevo año** | Se crea el registro del nuevo año escolar y se marca como actual |
| **Cerrar año anterior** | El año anterior cambia a estado «cerrado» |
| **Duplicar secciones** | Todas las secciones activas se copian al nuevo año |
| **Duplicar materias** | Las materias asignadas a cada sección se copian también |
| **Promover estudiantes** | Cada estudiante se mueve al siguiente grado |
| **Egreso automático** | Los estudiantes de 6to de Primaria cambian a estatus «Egresado» |
| **Historial** | Se registra el movimiento en el historial de cada estudiante |

⚠️ **Precaución:** Esta acción es irreversible. Asegúrese de haber completado todas las calificaciones y trámites del año en curso antes de aperturar uno nuevo.




Hágalo solo cuando esté 100% seguro de que terminó el año actual.

## 14. Reportes Estadísticos

Para acceder, haga clic en **«Reportes»** en la barra lateral.

El módulo de reportes permite generar gráficos estadísticos con diferentes criterios.

**Generar un reporte:**

**1. Seleccionar población:**

En el desplegable **«Población»**, elija uno de:

- Estudiantes

- Egresados

- Secciones

- Empleados

**2. Seleccionar criterio:**

El desplegable **«Criterio»** se actualiza según la población seleccionada:

| **Población** | **Criterios disponibles** |
|---|---|
| **Estudiantes** | Por género, Por rango de edad, Por sección, Por grado, Por ciudad, Matrícula por año escolar |
| **Egresados** | Por género, Por año escolar |
| **Secciones** | Por género, Edad promedio, Ocupación, Género por sección específica |
| **Empleados** | Por cargo, Por nivel académico |

**3. Campos adicionales (según criterio):**

- **Rango de edad**: Aparecen campos numéricos para definir la edad mínima y máxima.

- **Matrícula por año escolar**: Aparecen campos para definir el rango de años.

- **Género por sección específica**: Aparece un combo para seleccionar la sección a analizar.

**4. Seleccionar tipo de gráfico:**

En el desplegable **«Tipo de gráfica»**, elija:

- **Barras**: Gráfico de barras verticales.

- **Torta**: Gráfico circular (ideal para distribuciones porcentuales).

**5. Generar:**

- Haga clic en **«Generar gráfica»**.

- El gráfico se mostrará en el área central de la pantalla.

**6. Exportar reporte a PDF:**

- Haga clic en **«Exportar»**.

- El sistema generará un PDF que incluye:

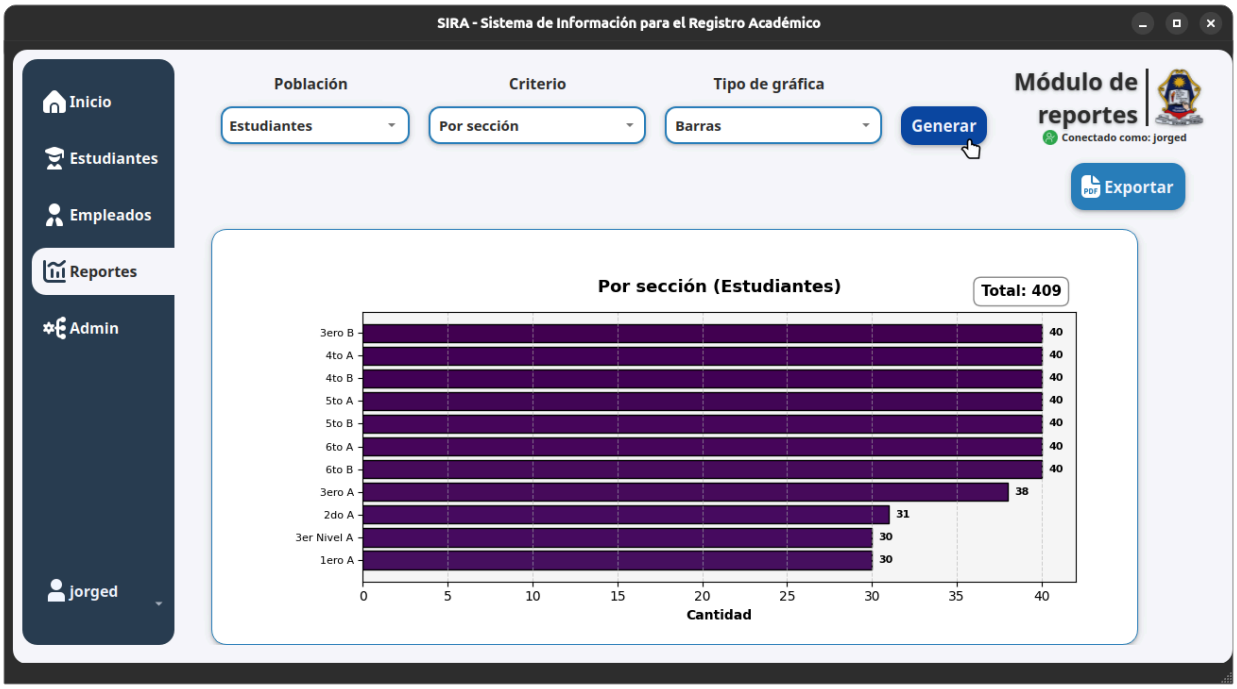
  - Título del reporte.

  - Gráfico generado.

  - Tabla con los datos numéricos.

  - Total de registros.

- Seleccione la ubicación para guardar el archivo.



## 15. Administración

El menú de **Administración** solo es accesible para usuarios con rol **Administrador**. Haga clic en **«Admin»** en la barra lateral para desplegar las opciones.

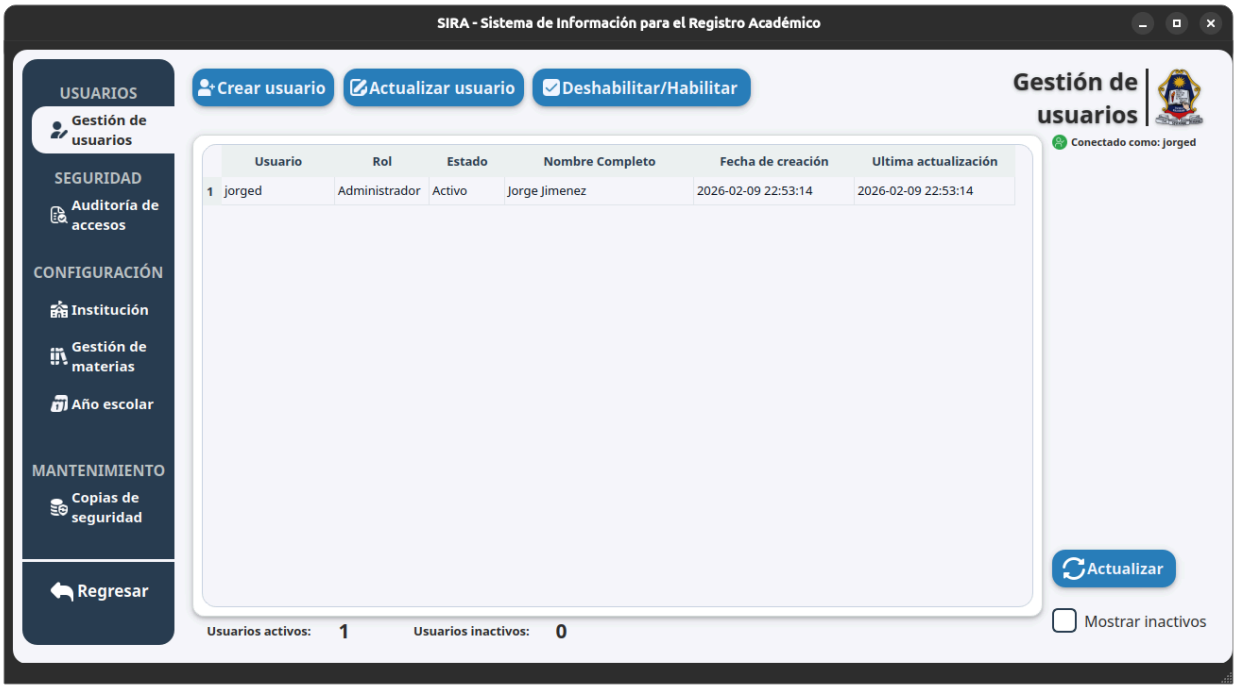
### 15.1 Gestión de Usuarios

Haga clic en **«Gestión de Usuarios»** dentro del menú de Administración.

Se muestra una tabla con los usuarios del sistema: ID, Usuario, Rol, Estado, Nombre Completo, Fecha creación, Última actualización.

**Herramientas:**

| **Botón** | **Acción** |
|---|---|
| **Crear usuario** | Abre el formulario de registro de usuario |
| **Actualizar usuario** | Edita el usuario seleccionado |
| **Activar/Desactivar** | Cambia el estado del usuario seleccionado |
| **Mostrar inactivos** (casilla) | Muestra usuarios deshabilitados (en gris) |




## Crear Nuevo Usuario

1. Haga clic en **«Crear usuario»**.
2. Complete el formulario:

| **Campo** | **Requisitos** |
|---|---|
| Nombre completo | Solo letras y espacios |
| Nombre de usuario | Alfanumérico y guion bajo, mínimo 3 caracteres |
| Rol | Administrador / Empleado |
| Contraseña | Mínimo 6 caracteres |
| Repetir contraseña | Debe coincidir |

3. Haga clic en **«Registrar»** para crear el usuario, o **«Cancelar»** para cerrar sin guardar.

**Actualizar Usuario**

1. Seleccione un usuario en la tabla.
2. Haga clic en **«Actualizar usuario»**.
3. Se abrirá el formulario con los datos del usuario:
   - **Nombre completo** y **Nombre de usuario**: solo lectura (no editables).
   - **Rol**: puede cambiarse (Administrador / Empleado).
   - **Contraseña**: opcional; déjelo vacío si no desea cambiarla.
4. Haga clic en **«Actualizar»** para guardar los cambios.

**Activar / Desactivar Usuario**

1. Seleccione el usuario en la tabla.
2. Haga clic en **«Activar/Desactivar»**.
3. Aparecerá: *«¿Desea [activar/desactivar] al usuario '[nombre_usuario]'?»*
4. Confirme con **«Sí»**.

**Nota:** No se puede desactivar al último administrador activo del sistema. El sistema lo impedirá con un mensaje de error.

## 15.2 Datos Institucionales

Haga clic en **«Datos institución»** dentro del menú de Administración.

Se muestran los datos de la institución educativa. Por defecto, los campos están en **modo lectura**.

**Campos disponibles:**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la institución | Nombre completo del centro educativo |
| Código DEA | Código del Directorio de Establecimientos de Aprendizaje |
| Código de dependencia | Código de dependencia del plantel |
| Código estadístico | Código estadístico asignado |
| RIF | Registro de Información Fiscal (formato J-XXXXXXXX-X) |

| | |
|---|---|
| Dirección | Dirección completa del plantel |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo electrónico | Email institucional |
| Director(a) | Nombre completo del director(a) |
| Cédula del Director(a) | Número de cédula |
| Logo | Imagen del logo institucional |

**Para editar:**

1. Haga clic en **«Modificar datos»**.
2. Los campos se habilitarán para edición. El botón cambiará a **«Guardar»**.
3. Modifique los datos necesarios.
4. Haga clic en **«Guardar»**.

**Para gestionar el logo:**

- **Subir logo**: Haga clic en **«Subir logo»** y seleccione un archivo de imagen (PNG, JPG, BMP).
- **Eliminar logo**: Haga clic en **«Eliminar logo»** para quitar el logo actual.

**Validaciones al guardar:**

- Nombre, Código DEA y Dirección son obligatorios.
- El correo electrónico debe tener formato válido.
- El teléfono solo puede contener dígitos, guiones, paréntesis y el signo `+`.
- El RIF debe seguir el formato `J-XXXXXXXX-X`.
- La cédula del director debe contener solo números.

Los datos institucionales se utilizan en los encabezados y pies de página de todas las constancias y certificados PDF generados por el sistema.

### 15.3 Auditoría

Haga clic en **«Auditoría»** dentro del menú de Administración.

Se muestra una tabla con el registro de todas las acciones realizadas en el sistema. Las columnas son:

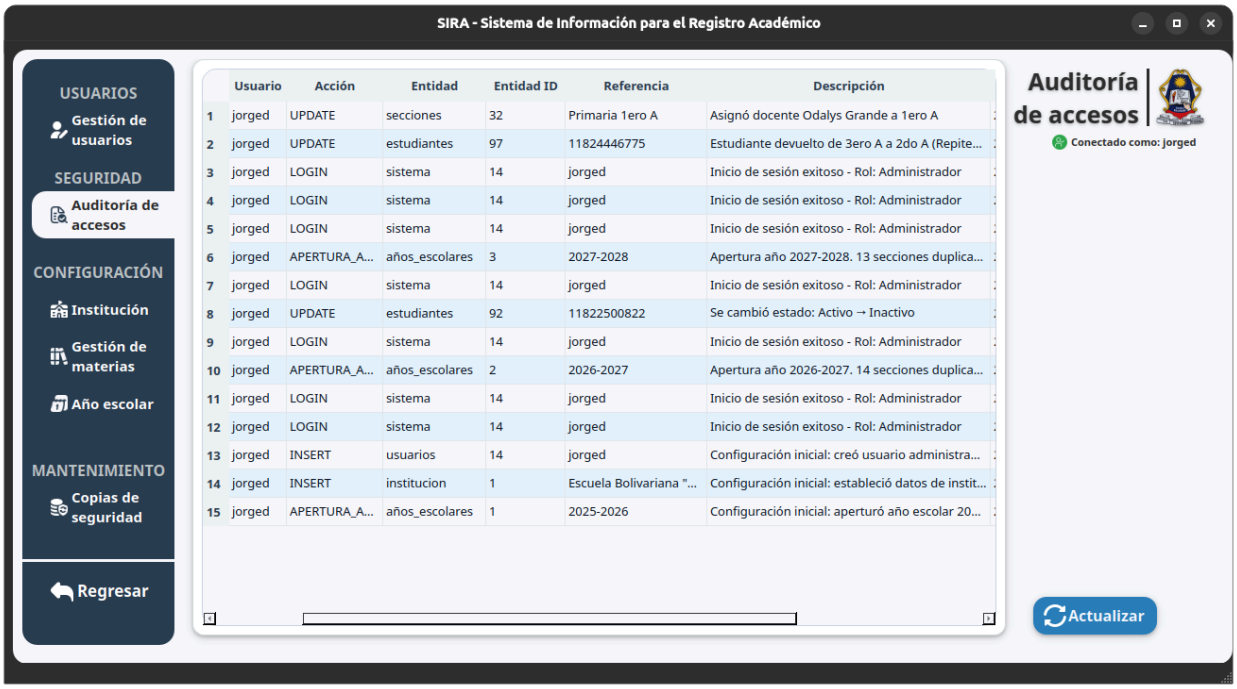
| **Columna** | **Descripción** |
|---|---|
| ID | Identificador único del registro |
| Usuario | Nombre del usuario que realizó la acción |
| Acción | Tipo de acción (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, STATUS_CHANGE) |
| Entidad | Tabla o módulo afectado (estudiantes, empleados, secciones, etc.) |
| Entidad ID | ID del registro afectado |
| Referencia | Identificador legible (ej: cédula del estudiante) |
| Descripción | Detalle completo de la acción |
| Fecha | Fecha y hora de la acción |

Se cargan los últimos **50 registros** de auditoría.

La auditoría es de **solo lectura**. No se pueden eliminar ni modificar los registros de auditoría. Cada acción relevante en el sistema se registra automáticamente.

**Acciones que se registran automáticamente:**

- Inicio de sesión exitoso.
- Creación, modificación y eliminación de estudiantes, empleados, secciones, usuarios.
- Cambios de estado (activar/desactivar).
- Promociones y retiros de estudiantes.
- Asignación de docentes y materias a secciones.
- Cambios en datos institucionales.
- Registro de notas.
- Apertura de años escolares.
- Creación de copias de seguridad.




| | Usuario | Acción | Entidad | Entidad ID | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jorged | UPDATE | secciones | 32 | Primaria 1ero A | Asignó docente Odalys Grande a 1ero A |
| 2 | jorged | UPDATE | estudiantes | 97 | 11824446775 | Estudiante devuelto de 3ero A a 2do A (Repite... |
| 3 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 4 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 5 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 6 | jorged | APERTURA_A... | años_escolares | 3 | 2027-2028 | Apertura año 2027-2028. 13 secciones duplica... |
| 7 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 8 | jorged | UPDATE | estudiantes | 92 | 11822500822 | Se cambió estado: Activo → Inactivo |
| 9 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 10 | jorged | APERTURA_A... | años_escolares | 2 | 2026-2027 | Apertura año 2026-2027. 14 secciones duplica... |
| 11 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 12 | jorged | LOGIN | sistema | 14 | jorged | Inicio de sesión exitoso - Rol: Administrador |
| 13 | jorged | INSERT | usuarios | 14 | jorged | Configuración inicial: creó usuario administra... |
| 14 | jorged | INSERT | institucion | 1 | Escuela Bolivariana "... | Configuración inicial: estableció datos de instit... |
| 15 | jorged | APERTURA_A... | años_escolares | 1 | 2025-2026 | Configuración inicial: aperturó año escolar 20... |

## 15.4 Copias de Seguridad (Backup)

Haga clic en **«Copia de seguridad»** dentro del menú de Administración.

En esta pantalla puede gestionar las copias de seguridad de la base de datos.

**Información mostrada:**

- Fecha y hora del último backup realizado.
- Total de copias de seguridad almacenadas.

**Crear Backup Manual**

1. Haga clic en **«Crear backup manual»**.
2. Aparecerá la confirmación: *«¿Desea crear un backup manual de la base de datos? Esto creará un archivo .sql con todos los datos actuales.»*
3. Confirme con **«Sí»**.
4. Se ejecutará `mysqldump` para crear el archivo.
5. Al completarse, aparecerá: *«Backup creado exitosamente. ¿Desea abrir la carpeta de backups?»*
6. Haga clic en **«Sí»** para abrir la carpeta en el explorador de archivos, o **«No»** para cerrar.

**Archivos generados:** Los backups se guardan en la carpeta `backups/` con el formato: `backup_manual_YYYYMMDD_HHMMSS.sql`.

**Backup Automático**

El sistema realiza **copias de seguridad automáticas cada 3 días** mientras la aplicación está en ejecución. Estas copias se nombran con el formato `backup_automatico_YYYYMMDD_HHMMSS.sql`.

**Limpieza automática:** El sistema mantiene un máximo de **30 copias de seguridad**. Las más antiguas se eliminan automáticamente cuando se supera este límite.

## 16. Cerrar Sesión y Salir

### Cerrar Sesión

1. Haga clic en el **botón de usuario** (esquina inferior izquierda de la pantalla principal).
2. Seleccione **«Cerrar sesión»** en el menú desplegable.
3. Aparecerá la confirmación: *«¿Desea cerrar la sesión actual?»*
4. Confirme con **«Sí»**.
5. Se cerrará la ventana principal y se abrirá nuevamente la ventana de **inicio de sesión**, permitiendo que otro usuario acceda al sistema.

### Salir de la Aplicación

Cierre la ventana principal haciendo clic en el botón ✕ de la barra de título, o cierre la ventana de inicio de sesión si no desea acceder.

## 17. Preguntas Frecuentes

### General

**P: ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?**

R: Contacte a un usuario con rol de Administrador para que actualice su contraseña desde el módulo de Gestión de Usuarios.

**P: ¿Por qué no puedo ver el menú de Administración?**

R: El menú de Administración solo es visible para usuarios con rol **Administrador**. Si necesita acceso, solicítelo al administrador del sistema.

**P: ¿Dónde se guardan los documentos exportados?**

R: Todos los documentos PDF se guardan en la carpeta `exportados/`, dentro de subcarpetas organizadas por tipo de documento. Los archivos Excel se guardan en la ubicación que usted seleccione.

**Estudiantes**

**P: ¿Cómo genero la cédula estudiantil?**

R: Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante y la cédula de la madre (en la pestaña de representante), luego haga clic en «Generar». La cédula se crea con el formato: número de hijo + año de nacimiento + cédula de la madre.

**P: ¿Puedo registrar un estudiante sin asignarlo a una sección?**

R: No. Al registrar un estudiante, es obligatorio seleccionar una sección con cupo disponible.

**P: ¿Qué pasa con los estudiantes de 6to al aperturar un nuevo año?**

R: Se promueven automáticamente a estatus de «Egresado» y aparecerán en el módulo de Egresados.

**P: ¿Cómo retiro a un estudiante?**

R: Abra la ficha del estudiante y deslice el interruptor de estado a inactivo. Se le pedirá ingresar un motivo de retiro.

**Secciones**

**P: ¿Por qué no puedo desactivar una sección?**

R: Solo puede desactivar secciones que no tengan estudiantes asignados. Primero debe mover o retirar a todos los estudiantes.

**P: ¿Por qué no puedo asignar materias a una sección de Inicial?**

R: Las materias y calificaciones solo aplican para el nivel Primaria. El nivel Inicial no maneja evaluaciones formales.

**Notas**

**P: ¿Qué notas se pueden ingresar?**

R: Solo se aceptan las letras A, B, C, D y E. El sistema convierte automáticamente a mayúscula.

**P: ¿Cómo se calcula la nota final?**

R: La nota final se calcula automáticamente como el promedio de los 3 lapsos al guardar las notas.

**P: ¿Puedo modificar una nota ya guardada?**

R: Sí. Las notas se pueden editar en cualquier momento. Simplemente seleccione la sección, materia y lapso correspondiente, modifique la nota y haga clic en «Guardar notas» nuevamente.

**Años Escolares**

**P: ¿Puedo deshacer la apertura de un año escolar?**

R: No. La apertura de un nuevo año escolar es **irreversible**. Asegúrese de haber completado todas las actividades del año en curso antes de proceder.

**P: ¿Qué datos se mantienen del año anterior?**

R: Todo el historial se conserva. Las secciones y materias se duplican al nuevo año, y los estudiantes se promueven al grado siguiente manteniendo su historial completo.

**Backups**

**P: ¿Con qué frecuencia se realizan backups automáticos?**

R: Cada 3 días mientras la aplicación esté en ejecución.

**P: ¿Cuántos backups se almacenan?**

R: Se mantienen un máximo de 30. Los más antiguos se eliminan automáticamente.

**P: ¿Puedo restaurar un backup?**

R: La restauración se realiza manualmente importando el archivo `.sql` en MySQL. Consulte con su administrador de sistemas.

*SIRA — Sistema de Información para el Registro Académico — v1.0.0*

*Licencia MIT*